

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS



BIGPROJECT REPORT

**Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng
Thermistor**

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2212904	Đoàn Ngọc Sang	L02
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02
3	2210164	Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02

Ho Chi Minh, .././20..

Mục lục

1	Đề tài 4	1
2	Thực hiện mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC	2

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

List of Listings

Đề tài 4

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermistor. Mạch có tầm đo $20 - 80^{\circ}\text{C}$, độ phân giải 0.1°C , ngõ ra là điện áp tương ứng từ $0 - 5\text{V}$:

1. Lựa chọn và mô phỏng Thermistor 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
2. Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.
3. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
4. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
5. Thiết kế mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn).
Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Thực hiện mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC

Theo chuẩn ngõ ra điện áp đọc từ Sensor là từ $0 \rightarrow 5\text{ V}$, với ngõ vào là từ $20^\circ\text{C} \rightarrow 80^\circ\text{C}$ với bước nhảy là 0.1°C . Thực hiện tính giá trị của một bước nhảy nhỏ nhất là:

$$\frac{5 - 0}{\frac{80 - 20}{0.1} + 1} \approx 8.3195\text{ mV}$$

Vậy có nghĩa là $\Delta_{min} \approx 8.3195\text{ mV}$, từ đó ta có:

$$2^Q = \frac{V_{ref+} - V_{ref-}}{\Delta_{min}}$$

Giả sử, chọn $V_{ref+} = 5\text{ V}$ và $V_{ref-} = 0\text{ V}$. Ta có $Q \approx 9.23\text{ bit}$